

استعراض الأعمال المنجزة في مشروع تقييم مخاطر الانهيارات



أعمال المسح الميداني



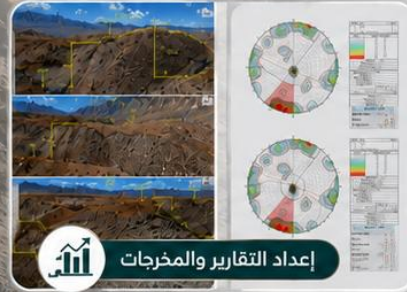
فريق العمل الميداني



تحديد مواقع الخطورة



تقييم وتحليل المواقع



إعداد التقارير والمخرجات



سلامة الإنسان
أولاً



تحديد الأولويات
لدعم قرارات التدخل



تقييم دقيق
وتصنيف علمي



مسح جوي
(Drone)



مسيح
LiDAR



مسوحات جيولوجية
وجيوتقنية



تقييم المخاطر
وتصنيف المحطات



تحديد المحطات الحرجة
وأولويات التدخل



12 شهر
مدة المشروع

مشروع تقييم مخاطر المنحدرات والانهيارات الصخرية بالمشاعر المقدسة
وتحديد تدابير الحماية الهندسية



اسم المشروع

المرحلة الأولى: المسح الجيولوجي الهندسي الميداني.



01

المرحلة الثانية : أ - التحليل والنمذجة



02

المرحلة الثانية : ب - بيانات الاستشعار عن بعد وصفحة الويب.



03

المرحلة الثالثة: التصميم والتسليم.



04

مراحل
المشروع

تقييم استقرار المنحدرات الصخرية في المشاعر المقدسة وتحديد مناطق عدم الاستقرار المحتملة.



تصنيف مناطق الخطورة الناتجة عن الانهيارات أو سقوط الكتل الصخرية.



اقتراح تدابير الحماية الهندسية المناسبة مثل الشباك والحواجز الصخرية والتثبيت بالمسامير والخرسانة المرشوشة.



تحديد أولويات المعالجة الهندسية للمناطق الأكثر خطورة لضمان أعلى مستوى من السلامة.



أهداف
المشروع



2/12/2025

تاريخ بداية المشروع



30/6/2026

التاريخ الحالي



2/12/2026

تاريخ انتهاء المشروع



16/12/2026

تاريخ النھو المتوقع



12 شهر

مدة المشروع



نسبة الإنجاز الكلية
للمرحلة (2) - ب
بيانات الاستشعار عن بعد
وصفحة الويب



34.81%

نسبة ما تم إنجازه
من إجمالي المرحلة (2) - ب



نسبة الإنجاز الكلية
للمرحلة (2) - أ
التحليل والنمذجة



55.72%

نسبة ما تم إنجازه
من إجمالي المرحلة (2) - أ



نسبة الإنجاز الكلية
للمرحلة الأولى



100%

نسبة ما تم إنجازه
من إجمالي المرحلة الأولى



نسبة الإنجاز الفعلية
للمشروع



68.52%

نسبة ما تم إنجازه
من إجمالي المشروع



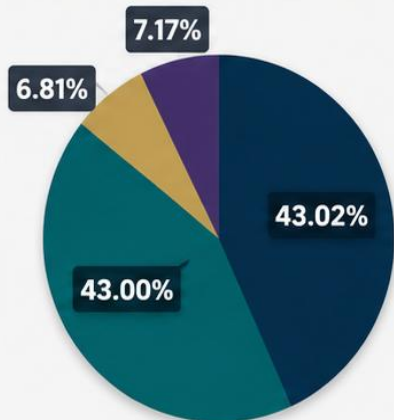
نسبة الإنجاز
المخطط لها



68.12%

نسبة ما كان مخططاً لإنجازه
من إجمالي المشروع حتى تاريخه

جدول تقسيم نسب الازان



المرحلة الاولى المسح الميداني وأعمال المسح الجوي

المرحلة (2) - أ - التحليل والنمذجة

المرحلة (2) - ب - بيانات الاستشعار عن بعد وصفحة الويب

المرحلة الثالثة - التصميم والتسليم

43.02%

المرحلة الاولى
المسح الميداني وأعمال المسح الجوي



43.00%

المرحلة (2) - أ -
التحليل والنمذجة



6.81%

المرحلة (2) - ب -
بيانات الاستشعار عن بعد
وصفحة الويب



7.17%

المرحلة الثالثة -
التصميم والتسليم



100%

الإجمالي:



المرحلة (1) – المسح والرفع الميداني

وزن المرحلة: 43.02%



البند	الكمية	وزن البند	تسبة الإنجاز من المرحلة	الإنجاز من المشروع
المسح بالطائرة بدون طيار (Drone)	1	0.01%	0.03%	0.01%
المسح باستخدام LiDAR	1	0.01%	0.03%	0.01%
المسح الاستطلاعي	1	0.01%	0.03%	0.01%
تقارير الخرائط الجيولوجية	506	7.16%	16.64%	7.16%
مسح الفواصل الصخرية	506	7.16%	16.64%	7.16%
تصنيف الكتل الصخرية (RMR/SMR/GSI)	506	7.16%	16.64%	7.16%
تقارير السقوط الصخري (Colorado)	506	7.16%	16.64%	7.16%
تقارير أخذ العينات	506	7.16%	16.64%	7.16%
تحليل العينات UCS / Point load	506	7.16%	16.64%	7.16%
تقرير المناطق الحرجة الأول	1	0.01%	0.03%	0.01%
43.02% الإجمالي من المشروع		100.00% الإجمالي من المرحلة		

المرحلة (2) - أ - التحليل والنمذجة

وزن المرحلة: 43.00%



الإنجاز من المشروع	نسبة الإنجاز من المرحلة	وزن البند	الكمية	البند
1.16%	5.68%	1.16%	506	إعداد خرائط جيولوجية GIS
0.00%	0.00%	1.16%	506	خرائط الفواصل وتحليل Kinematic
3.57%	17.47%	1.16%	506	تقييم مخاطر السقوط الصخري (Colorado Modified)
0.00%	0.00%	1.16%	506	تحليل استقرار المنحدرات عالية الخطورة والتصميم
0.00%	0.00%	1.16%	506	تحليل المنحدرات منخفضة الخطورة ومعالجتها
0.00%	0.00%	1.16%	506	محاكاة السقوط الصخري باستخدام DEC/Rocfall33
10.51%	38.25%	10.51%	3	التحليل الجيولوجي الهيدرولوجي باستخدام GIS لكل مشعر



15.24%
الإجمالي من المشروع



55.72%
الإجمالي من المرحلة

تقدم التحليل والنمذجة
خطوة أساسية لفهم المخاطر
واتخاذ القرارات الهندسية الدقيقة



المرحلة (2) - ب - بيانات الاستشعار عن بعد وصفحة الويب

وزن المرحلة 6.81%



البند	الكمية	وزن البند	نسبة الإنجاز من المرحلة	الإنجاز من المشروع
صور Sentinel-1 – GRDH-HR	120	1.70%	9.41%	1.70%
صور Landsat 8-9	180	2.55%	12.35%	2.55%
نموذج ALOS PALSAR إعداد خرائط الخصائص الطبوغرافية	20	0.28%	2.59%	0.28%
صور Sentinel-2	160	2.26%	10.15%	2.26%
بناء قاعدة بيانات رقمية وتطبيق WebGIS	1	0.01%	0.00%	0.00%



6.79%

الإنجاز من المشروع



34.81%

إجمالي إنجاز المرحلة

المخرجات الرئيسية



- قاعدة بيانات صور الأقمار الصناعية.
- إعداد الخرائط الطبوغرافية.
- تطوير منصة WebGIS.

المرحلة الثالثة | التصميم والتسليم

وزن المرحلة: 7.17% من إجمالي المشروع

0%



التقرير النهائي والتحليلات
والرسومات التنفيذية

الكمية

1

بند

وزن البند

0.10%

نسبة الإنجاز

0%



إعداد الرسومات التنفيذية
التفصيلية لجميع المحطات

الكمية

506

محطة

وزن البند

7.16%

نسبة الإنجاز

0%

0%

نسبة إنجاز
المرحلة



إجمالي البنود

2

بند



إجمالي الرسومات

506

محطة



وزن المرحلة

7.17%

من إجمالي المشروع



الإنجاز الحالي

0%



مكة المكرمة - حي الملك فهد - شارع الأمير ناصر بن عبدالعزيز آل سعود
رقم المبنى 2861 - الرقم الفرعي 9761 - الرمز البريدي 24353
الدور السادس - مكتب رقم 601



جوال رقم :
0547759085
0541253356



البريد الإلكتروني:
drashraf_abdelkarim@elmarssad.com.sa
dr.ashrafgis2020@gmail.com